

Инструкция по прошивке микроконтроллера

Одним из компонентов данного робота является отладочная плата **Arduino UNO R3** на базе микроконтроллера **ATmega328p**. Для ее прошивки требуется выполнить следующие действия:

1. Подготовка программного обеспечения

- Скачайте Arduino IDE [с официального сайта](#).



Рис. 1. Окно загрузки Arduino IDE.

- Установите программу, следуя инструкциям установщика.

2. Загрузка прошивки

- Клонировать репозиторий с прошивкой:
`git clone https://github.com/Muhamedli/MEPhI\_ROS2\_drone`
- Откройте проект в Arduino IDE:
Файл → Открыть → выберите файл `andino_firmware.ino` из папки `andino_firmware` клонированного репозитория.

3. Установка библиотек

- В Arduino IDE перейдите:
Скетч → Подключить библиотеку → Управлять библиотеками....
- В строке поиска введите "Adafruit BNO055".
- Установите библиотеку от Adafruit, используя менеджер библиотек.

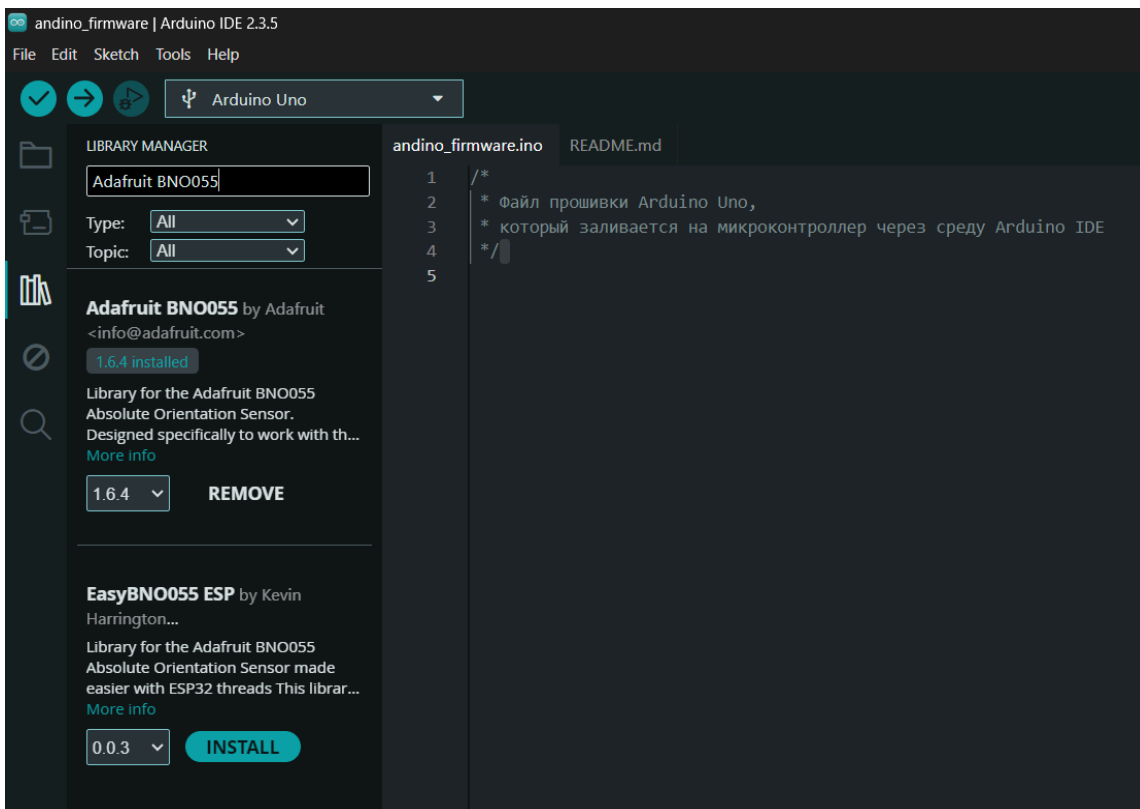


Рис. 2. Менеджер библиотек (поиск "Adafruit BNO055").

4. Подключение платы

- Соедините отладочную плату Arduino UNO R3 с компьютером через USB-кабель (Type-B).
- В меню Arduino IDE выберите:
 - ❖ Плата: Arduino UNO (Инструменты → Плата).

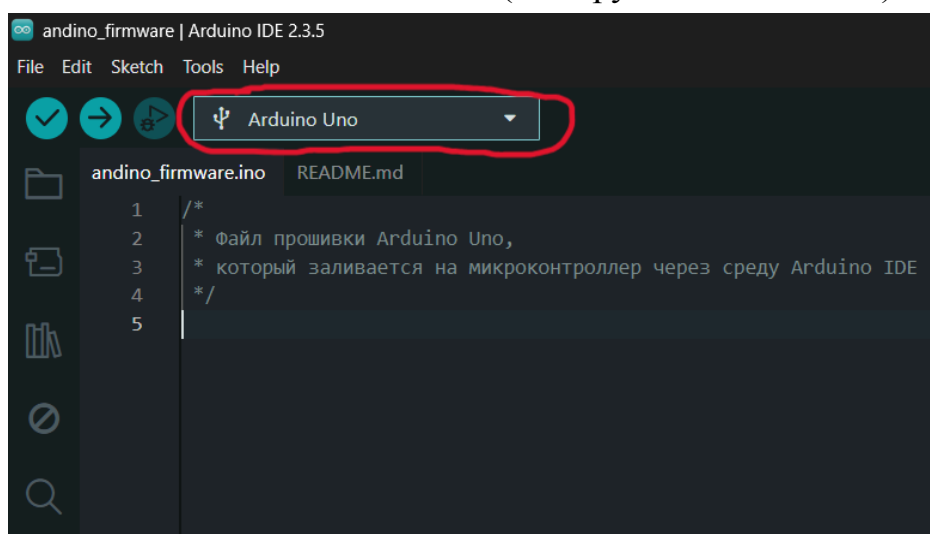


Рис. 3. Выбор платы (Arduino UNO) и порта (COMX).

- ❖ Соответствующий порт: COMX (где X — номер вашего порта, см. Инструменты → Порт).

5. Прошивка микроконтроллера

- Проверьте код (компиляция) (шаг 1 на рис. 4):
Нажмите ✓ (Verify) или Скетч → Проверить/Компилировать.
- Загрузите прошивку на отладочную плату Arduino UNO R3 (шаг 2 на рис. 4):
Нажмите → (Upload) или Скетч → Загрузить.

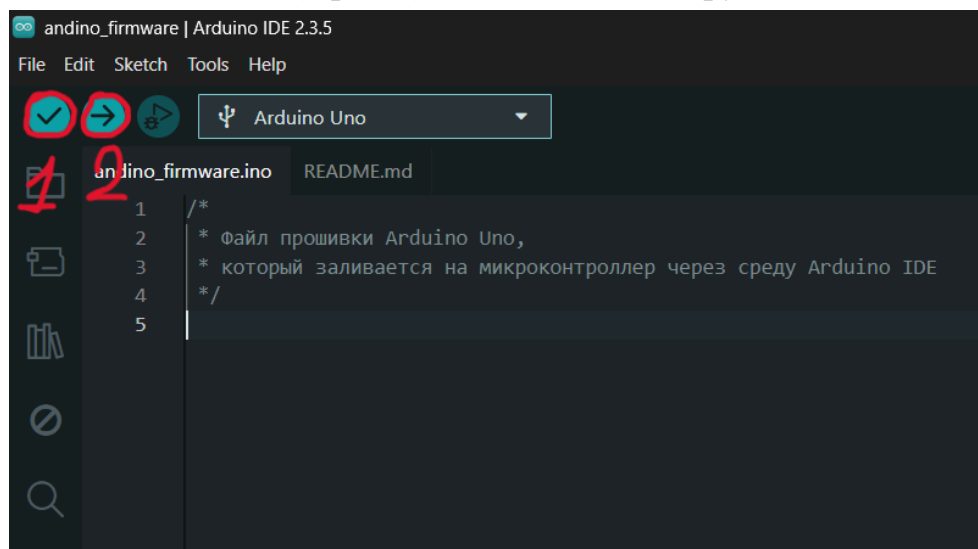


Рис. 4. Компиляция (1) и загрузка (2) программы.

6. Проверка работы

- После успешной загрузки (надпись "Загрузка завершена") плата готова к использованию.
- Если возникли ошибки, проверьте:
 - ❖ Подключение кабеля.
 - ❖ Выбор правильной платы и порта.
 - ❖ Установленные библиотеки.

7. Дополнительно

- Для работы с датчиком BNO055 могут потребоваться дополнительные библиотеки (например, Adafruit_Sensor).
- Если используется клон Arduino, в менеджере плат можно добавить поддержку (например, CH340G).